손찬양

경력기술서

Java · Spring Boot 백엔드 개발자

cyson21@gmail.com github.com/cyson21 cyson21.github.io

이엠캐스트(주)

2024.03 - 현재

백엔드 개발자 · 주임 · B2B 리테일 교육 플랫폼

배치 중복 실행 제어와 누락 모니터링

Spring Scheduler · ShedLock · Redis · Slack

담당 분산락 적용 · 실행 이력 수집 · 누락 집계와 Slack 요약 구현

문제 여러 서버의 스케줄러가 같은 배치를 중복 실행했습니다. 실행된 작업의 기록만으로는 발행 자체가 빠진 배치와 발행 후 결과가 없는 배치를 구분하기 어려웠습니다.

해결 과정

1. 중복 실행을 제어하기 위해 배치별 락 이름과 유지 시간을 정하고 ShedLock·Redis 분산락을 적용했습니다.
2. 별도 모니터링 개선에서는 실행 기록에 없는 작업도 찾을 수 있도록 예정된 고객사·배치 목록을 비교 기준으로 삼았습니다. 실행 상태·처리 건수·실행 시간을 기록하고 예정 목록과 대조했습니다.
3. 예정 시각 1시간 뒤 성공·실패·락 미획득·발행 누락·결과 미수신을 구분해 Slack 요약으로 전달했습니다. 정상 결과도 함께 담아 해당 시간대의 전체 실행 현황을 볼 수 있도록 했습니다.

변화 중복 실행 제어와 별개로, 실행 이력이 없는 작업도 확인 대상에 포함했습니다. 고객사·배치별로 후속 확인이 필요한 작업을 구분할 수 있도록 구성했습니다.

주문·결제의 락 경합과 커밋 순서 조정

Spring Transaction · 분산락 · 제한 재시도

담당 락 경합 대응 · QA 오류 원인 분석 · 트랜잭션 경계와 재처리 수정

문제 동시 요청에서 주문 저장·갱신의 락 경합이 발생했습니다. 결제 트랜잭션을 분리한 뒤에는 앞 단계의 상태가 커밋되기 전에 결제가 실행돼, 필요한 요청 상태를 읽지 못하는 문제가 QA에서 드러났습니다.

해결 과정

1. 주문 단위로 분산락을 적용하고 결제 처리를 별도 트랜잭션으로 분리했습니다.
2. QA 오류를 상태 저장과 결제 호출 순서에서 추적했습니다. 결제 단계가 필요한 상태를 읽을 수 있도록 요청 상태를 먼저 커밋한 뒤 결제를 호출하도록 수정했습니다.
3. 일반 오류까지 반복하지 않도록 락 관련 예외에만 재시도를 적용했습니다. 재처리 시 결제 완료 여부를 확인하고, 처리 실패는 별도로 기록했습니다.

변화 결제에 필요한 요청 상태가 먼저 커밋되도록 처리 순서를 수정했습니다. 이미 완료된 주문을 재처리하지 않도록 결제 완료 여부를 확인하는 조건도 보완했습니다.

데이터 변경과 조회 기준 정리

이엠캐스트(주) · 2024.03 - 현재 · 백엔드 개발자 · 주임

저장 직전 상태 재검증과 후속 갱신 기준 통일

Spring Boot · JPA

담당 상태 변경 경로 분석 · 저장 전 검증과 후속 갱신 로직 수정

문제 설정 화면을 연 뒤 관련 작업이 시작돼도 이전 상태를 기준으로 설정이 저장됐습니다. 설정 변경 허용 여부와 후속 데이터 갱신도 서로 다른 상태 기준을 사용했습니다.

해결 과정

1. 화면에서 확인한 상태가 저장할 때도 유효하다고 볼 수 없어, 서버의 최종 저장 요청에서 변경 가능 여부를 판단하도록 정리했습니다.
2. 화면 진입 시점의 상태 값이 요청에 있는지 검사하고, 변경 적용 전 현재 이력을 다시 조회했습니다. 진입 후 작업이 시작됐으면 변경을 차단하고, 기존 이력이 있는 경우와 없는 경우를 구분했습니다.
3. 후속 데이터 갱신에도 같은 상태 조회 기준을 적용했습니다. 변경을 허용한 조건과 실제 갱신 조건이 어긋나지 않도록 관련 분기를 함께 수정했습니다.

변화 화면 진입부터 저장까지의 상태 변화를 저장 판단에 반영했습니다. 변경 허용 여부와 후속 갱신을 같은 서버 조회 기준으로 처리하도록 맞췄습니다.

복합 식별자로 조회·삭제·페이지 집계 기준 통일

QueryDSL · JPA · DTO 동등성

담당 삭제 대상 누락 원인 분석 · 식별자·컬렉션·조회 조건 수정

문제 한 사용자가 여러 그룹에 속할 수 있는데 사용자 ID만 비교해 서로 다른 행을 같은 대상으로 취급했습니다. 조회 후 필터링과 별도 합계 계산으로 페이지 목록과 총건수도 어긋났습니다.

해결 과정

1. 사용자 ID와 그룹 유형의 조합을 식별 기준으로 정했습니다. 조회·삭제와 DTO 동등성에 같은 기준을 적용해 Set에서도 서로 다른 그룹의 행을 보존했습니다.
2. 선택한 사용자·그룹 조합만 삭제하도록 대상을 구분했습니다. 식별 기준이 달라 삭제할 행이 누락되던 경로를 함께 수정했습니다.
3. 조회가 끝난 뒤 제외하던 조건을 QueryDSL 쿼리로 옮겼습니다. 페이지 목록과 총건수를 계산할 때 동일한 필터 조건을 사용하도록 맞췄습니다.

변화 같은 사용자의 서로 다른 그룹을 구분해 선택 삭제할 수 있도록 수정했습니다. 조회·삭제·컬렉션과 페이지 응답이 서로 다른 기준으로 대상을 판단하던 부분을 정리했습니다.

이력서 PDF 실무 사례 웹 상세